

醫學碩士學位論文

Epstein-Barr Virus 변형 B세포에서
인터루킨-32 발현 유도에 대한 연구

仁濟大學校 大學院

醫學科 解剖學專攻

徐 一 慶

指導教授 許大永

Epstein-Barr Virus 변형 B세포에서
인터루킨-32 발현 유도에 대한 연구

仁濟大學校 大學院

醫學科 解剖學專攻

徐 一 慶

이 論文을 醫學碩士論文으로 提出함

指導教授 許 大 永

2018年 6月

徐一慶의 醫學碩士學位論文을 認定함.

委員長 金 寧 錫 印

委 員 金 星 翰 印

委 員 許 大 永 印

仁濟大學校 大學院

2018. 6.

목 차

List of Figures	
국문초록	i
영문초록	ii
[본문]	
I. 서론	1
II. 연구목적	4
III. 연구재료 및 방법	5
1. Epstein-Barr virus (EBV) 감염성 배양액 준비	5
2. EBV 변형 B세포 제작	6
3. 공초점 현미경을 이용한 발현 분석	6
4. 역전사중합효소연쇄반응(reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-PCR) · 7	
5. 웨스턴블롯(western blotting)	7
6. 정량적 실시간 중합효소연쇄반응(quantitative real-time polymerase chain reaction) · 8	
7. 효소면역측정법(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)	8
8. 유세포 분석법(flowcytometry)를 이용한 celecoxib의 억제 실험	9
9. 통계처리 분석	9
IV. 연구결과	10
1. EBV 감염 세포배양액 처리에 의한 사람 B 세포에서 IL-32 발현 변화	10
2. EBV 감염 사람 B 세포에서 IL-32 단백질 발현 변화	14
3. EBV 변형 B세포에서 IL-32 분비 변화	14
4. 활성화 자극에 의한 EBV 변형 B세포에서 IL-32 분비 변화	14
5. EBV 변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 발현 억제효과	18
6. EBV 변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 분비 억제효과	18
V. 고찰	21
VI. 결론	24
VII. 참고문헌	25

List of Figures

그림 1. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 발현 변화.	11
그림 2. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 mRNA 발현 변화.	12
그림 3. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 mRNA 정량적 발현 변화.	13
그림 4. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 웨스턴 블롯을 이용한 IL-32 발현 정량비교.	15
그림 5. 효소면역측정법(ELISA)으로 측정한 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화.	16
그림 6. ELISA로 측정한 활성화 자극에 의한 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화.	17
그림 7. EBV변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 발현 억제효과.	19
그림 8. Celecoxib에 의한 EBV변형 B세포의 IL-32 분비 억제효과.	20

국문초록

Epstein-Barr Virus 변형 B세포에서 인터루킨-32 발현 유도에 대한 연구

서 일 경

(해부학전공)

(지도교수: 허대영)

의학과

인제대학교 대학원

목적 : 본 연구는 전염증성 사이토카인의 하나로 알려진 인터루킨-32(interleukin-32, IL-32)의 발현 변화를 바이러스에 의한 암발생(carcinogenesis) 세포 모델로 연구되어지는 Epstein-Barr virus (EBV) 감염 B세포 변형 과정에서 시기별로 확인하고자 하였다. 이와 함께 EBV변형 B세포에서 tumor necrosis factor- α (TNF- α)와 phorbol myristate acetate (PMA)/ionomycin 자극에 따른 IL-32의 분비 변화와 항염증 기전이 확인된 COX-2 억제제인 celecoxib가 IL-32 발현과 분비에 미치는 효과 유무도 관찰하고자 하였다.

방법 : B95-8 세포를 배양하여 얻은 EBV 감염성 배양액을 전혈에서 분리한 말초혈액단핵 세포에 첨가하여 EBV 감염 세포를 만든다. 감염 후 배양 중인 세포를 1주일 간격으로 추출하여 LMP1과 IL-32 발현 유무를 확인하였다. EBV변형 B세포에서 EBNA1과 IL-32 발현 변화는 형광염색을 시행한 후 공초점현미경(confocal laser scanning microscopy)으로 확인하였고, IL-32 mRNA 발현 변화는 역전사중합연쇄반응과 정량적 실시간 중합연쇄반응을 이용하여 확인하였다. 정량적 IL-32의 단백질분석은 웨스턴블롯으로 분석하였고, IL-32

분비여부는 효소면역측정법을 실행하였다. Celecoxib에 의한 IL-32 발현 및 분비 억제 효과는 유세포분석과 웨스턴블롯, 효소면역측정법으로 확인하였다.

결과 : EBV 감염에 의한 B세포의 변형과정에서 IL-32의 발현은 공초점현미경 결과 2주부터 발현되기 시작하여 4주에 높게 발현됨을 확인하였고, mRNA 수준에서는 1주후부터 발현이 확인되었다. 웨스턴 블롯과 정량적 실시간 중합효소연쇄반응 결과는 EBV감염 4주째에 mRNA와 단백질 수준 모두 급격히 발현이 증가됨을 보여주었다. EBV변형 B세포에서 IL-32는 세포내에 대부분 존재함을 확인되었고 일부 세포 밖으로 분비되는데, TNF-alpha와 PMA/ionomycin 병합 처리에 의해 분비가 증가하였다. 항염증작용이 있는 celecoxib는 EBV변형 B세포에서 IL-32의 발현과 분비를 모두 효과적으로 억제하였다.

결론 : 연구결과를 종합해 보면 전염증성 사이토카인의 하나인 IL-32는 EBV 감염 B세포의 변형과정에서 발현이 서서히 증가하여 변형이 완성되는 4주째 급격히 증가하며, TNF-alpha와 PMA/ionomycin 활성화자극에 의해 분비가 증가되었다. 이러한 EBV 감염에 의해 유도된 IL-32의 발현과 분비 모두 cox-2 억제제인 celecoxib에 의해서는 효과적으로 억제되었다. 이러한 연구결과는 EBV관련 염증성 질환과 암에서 IL-32의 역할을 규명하는데 기초적 자료를 제공하며, celecoxib가 EBV관련 질환의 발생과 치료를 조절할 수 있는 후보물질의 하나로 응용될 수 있음을 보여 주는 결과라 생각된다.

중심단어: Epstein-Barr virus (EBV), 인터루킨-32(IL-32), 종양괴사인자알파(tumor necrosis factor-alpha, TNF-α), celecoxib

Abstract

Study of Induction of IL-32 expression on Epstein Barr virus-transformed B cells

Il Keung Seo

(Director : Prof. Dae Young Hur M.D., Ph.D)

Department of Medicine, Graduate School

Inje University

Objective : This aim of this study is to evaluate whether Epstein-Barr virus (EBV)-infected B cells express the interleukin-32 (IL-32) characterized as a pro-inflammatory cytokine during the transformation process weekly. In addition, this study seeks to the inducing effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and phorbol myristate acetate (PMA)/ionomycin for the expression and secretion of IL-32, and seeks to the effect of celecoxib, COX-2 inhibitor known as anti-inflammatory agent in EBV-transformed B cells.

Methods : EBV-infected B cell model was established from peripheral blood mononuclear cells added with EBV infectious supernatant prepared from B95-8 cells. Confocal microscopy were performed to investigate the expression of the IL-32 during EBV transformation process weekly. Reverse transcription-polymerase chain reaction and quantitative real-time polymerase chain reaction were performed to assess the IL-32 mRNA transcription. In the protein level, the expression changes were evaluated using western blotting, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) were performed to

evaluate whether EBV-transformed B cells secrete IL-32. Flowcytometry, western blotting, and ELISA were performed to assess the inhibitory effects of celecoxib on the expression and secretion of IL-32.

Results : Confocal microscopy showed that IL-32 was expressed initially on 2 week, was highly expressed on 4 weeks during transformation process after EBV infection on B cells, however, IL-32 mRNA transcription was induced initially on 1 week. Western blotting and quantitative real-time polymerase chain reaction data showed that IL-32 expression was rapidly increased on 4 week in both mRNA and protein level after EBV infection. EBV-transformed B cells secreted the IL-32, and both TNF- α and PMA/ionomycin increased the secretion of IL-32. On the contrary, celecoxib, characterized as anti-inflammatory agent, inhibited both expression and secretion of IL-32 on EBV-transformed B cells.

Conclusion : Taken together, the expression of IL-32, a pro-inflammatory cytokine, was increased time-dependently during EBV-induced transformation process, and increased rapidly on 4 weeks. Both TNF- α and PMA/ionomycin increased the secretion of IL-32, whereas celecoxib, COX-2 inhibitor, inhibited both expression and secretion of IL-32 on EBV-transformed B cells. These data may provide the basic references to investigate the role of IL-32 in EBV-associated inflammatory diseases and malignancies, and celecoxib may be developed as a candidate agent for the modulation of development and the treatment for EBV-associated diseases.

Key words : Epstein-Barr virus (EBV), Interleukin-32 (IL-32), Tumor necrosis factor- α (TNF- α), Celecoxib

I. 서론

인터루킨-32(interleukine-32, IL-32)는 전염증성 사이토카인(pro-inflammatory cytokine)의 하나로 활성화된 T세포와 NK세포에서 발현된다고 새롭게 알려진 사이토카인의 하나로, 대식세포(macrophae)를 자극하여 tumor necrosis factor-alpha (TNF-akpha)와 인터루킨-6의 생산을 유도하는 것으로 알려져 있다 [1]. IL-32는 활성화된 NK세포에서 발현이 처음 확인되어 NK cell transcript 4 (NK4)로 알려져 있다가, IL-18, IL-1beta, IFN-gamma, IL-12 등과 같은 다양한 염증성 사이토카인 자극에 의해 NK세포 외에 활성화된 T세포 등에서도 분비되고, 단핵세포계열의 세포주에서 macrophage inflammatory protein (MIP)-2와 IL-8의 생산을 유도함이 밝혀져, 2005년 새로운 인터루킨의 한 종류로 명명되었다[2-4]. 임상적으로 류마티스 관절염 환자에게서 발현이 증가되어 있으며 류마티스 관절염의 중증도와 연관성이 있음이 처음 밝혀졌고, 만성염증성 질환인 크론병과의 연관성도 보고되었다. 특히 류마티스 관절염에서 윤활 염증(synovial inflammation) 정도 및 윤활액의 TNF-alpha 발현 정도와의 관련성이 확인되었다[3, 5, 6]. TNF-alpha는 역으로 T세포와 단핵세포 유래 수지상세포(monocyte-driven dendritic cells) 및 윤활섬유모세포(fibroblasts)에서 IL-32 mRNA의 발현을 유도함이 규명되었고, TNF-alpha knock-out 생쥐모델에서는 관절강 내로 IL-32를 주입하더라도 실험적으로 관절염이 유도되지 않음이 확인되었다. 이러한 연구결과로 미루어 볼 때, IL-32와 TNF-alpha의 상호연관성은 밀접하다고 생각된다. 최근 이와 관련된 연구들로 류마티스관절염과 대장염(colitis)에 IL-32의 중요한 역할들이 밝혀지고 있다 [7, 8]. 하지만, IL-32의 B세포에서의 발현과 역할에 대한 연구는 아직 제대로 되어 있지 못하며, 특히 EBV가 감염되어 B세포가 불멸화 되는 과정에서의 발현과 기능에 대한 연구는 전혀 없는 상태이다.

EBV는 human herpesvirus 4 라고도 불리듯 herpes virus family에 속하는 바이러스의 하나로 사람에게만 감염되며 전 세계 인구의 90% 이상이 감염되어 있는 가장 흔한 바이러스

의 하나이다. 암을 일으키는 바이러스로 1964년에 Epstein과 Barr에 의해 버킷림프종(Burkitt's lymphoma) 연구를 통해 처음 발견되었다[9]. EBV는 사람 세포 중에서 상피세포와 면역세포인 B세포에만 특이적으로 감염되는 특징을 가지고 있다[10]. 특히 B세포 표면에는 EBV가 결합할 수 있는 CD21이란 물질이 존재하여 세포표면에 존재하는 이 물질에 바이러스가 결합하여 B 세포 안으로 들어가 감염을 일으키는 것으로 알려져 있다[10, 11]. 사람에서 EBV 감염은 대부분 아동기에 구강인두 분비물 전파에 의해 이루어지고, 감염 후 잠복감염 형태로 임상적 뚜렷한 증상이나 질병을 급격하게 일으키지 않는다. 하지만, 청소년기나 성인이 되어 EBV 첫 감염이 되면 전염단핵구증(infectious mononucleosis)이나 림프세포증식성질환(lymphoproliferative disorder)과 같은 급격한 임상적 이상을 일으키기도 한다[12]. EBV가 암을 일으키는 바이러스로 처음 밝혀진 이후 버킷림프종(Burkitt's lymphoma), 호지킨림프종(Hodgkin lymphoma), T세포 림프종(T cell lymphoma), 코인두암종(nasopharyngeal carcinoma)과 같은 여러 암들과의 연관성이 확인되었고, 최근에는 위암(gastric carcinoma)과의 연관성이 새롭게 밝혀져서 위암의 한 아종(subtype)으로 분류가 되는 등 암 발생의 주요 원인 바이러스로 규명되어지고 있다[13-16]. 또한, 후천성면역결핍증 환자와 장기이식을 받은 환자, 자가면역질환에 따른 면역억제제 투여 환자 및 암과 같은 만성질환 환자와 같이 면역능이 떨어진 환자에서 EBV 관련 암의 발생 빈도는 증가 추세에 있다[17-19]. EBV는 또한 *in vitro* 상에서 B 세포에 감염되게 되면 감염세포를 불멸화(immortalization)시켜 암세포와 같이 지속적인 세포분열 증식이 가능한 세포주로 변형을 유도하기 때문에 암발생(carcinogenesis) 세포 모델로 연구에 널리 이용되고 있다[20].

EBV감염 후 B세포의 불멸화 과정에서 바이러스에 유래한 여섯 개의 핵단백질과 세 개의 잠복세포막단백질(latent membrane proteins, LMP)이 발현되는데, 이들 단백질 중에서 가장 중심적인 작용을 하는 물질은 Epstein Barr nuclear antigen-1 (EBNA-1)과 Epstein Barr nuclear antigen-2 (EBNA-2)의 두 핵단백질과 LMP-1이라는 잠복세포막단백질이다[21-23]. EBNA-1은 바이러스가 B 세포에 감염되어 감염상태를 유지하고 초기의 변형에

주된 역할을 하는 것으로 알려져 있고[23], EBNA-2는 불멸화와 관련된 바이러스 유전자와 세포 유전자(CD21, CD23, *c-myc*)의 발현에 전사 조절자로 역할을 하는 것으로 알려져 있다[21]. LMP-1은 EBNA-2에 의해 직접 조절되는 유전자로 종양괴사인자 (tumor necrosis factor)의 활성 수용체(active receptor)로 작용하며 B 세포 내에서 CD40-CD40 배위자 (ligand) 결합에 의한 신호전달과 유사한 신호를 전달하는 것으로 알려져 있으며 B 세포의 불멸화 과정에서 반드시 필요한 단백질의 하나인 것으로 알려져 있다[22]. 최근에는 EBV의 잠복감염을 유지시키기 위해 LMP1이 IL-32 발현을 유도할 수 있다는 보고도 된바 있다 [23]. 하지만, 이러한 EBV 감염에 의한 B세포 변형과정에서 시기별로 IL-32의 발현변화나 EBV변형 B세포에서 IL-32가 분비되는지, 분비된다면 분비를 자극하는 물질과 발현기전에 대한 연구는 아직 완전히 밝혀져 있지 않고 그 기능에 대한 연구는 전혀 없는 상태다.

본 연구에서는 암생성(carcinogenesis) 과정과 유사하다고 알려진 EBV 변형 B세포 모델을 이용하여 변형 시기별로 IL-32 발현 변화를 관찰하고 TNF- α 와 상호작용 및 항염 증작용을 하는 COX2 억제제인 celecoxib의 억제 유무도 함께 관찰하고자 하였다.

II. 연구목적

본 연구는 전염증성 사이토카인의 하나로 알려진 인터루킨-32의 발현변화를 바이러스에 의한 암발생(carcinogenesis) 세포 모델로 연구되어지는 EBV 감염 B세포 변형 과정에서 시기별로 확인하고자 하였다. 이와 함께 EBV 변형 B세포에서 TNF- α 와 phorbol myristate acetate (PMA)/ionomycin 자극에 따른 인터루킨-32의 분비 변화와 항염증 기전이 확인된 COX2 억제제인 celecoxib의 IL-32 발현과 분비에 미치는 효과도 관찰하고자 하였다.

III. 연구재료 및 방법

1. Epstein-Barr virus (EBV) 감염성 배양액 준비

B95-8 세포주(American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA)는 마모셋(marmoset; 중남미에 사는 작은 원숭이) 세포에서 기원한 세포주로 EBV를 세포 내에 증식시켜 배양액 내로 분비하는 세포주이다. B95-8 세포에서 증식, 분비된 EBV는 세포 감염성이 있어 그 배양액을 감염시키고자 하는 세포에 첨가시켜주면 세포의 감염친화성에 따라 EBV 감염이 일어나는 것으로 알려져 있다[20]. -196°C 액체질소에서 냉동보관 중인 B95-8 세포주를 꺼내 세포 손상을 최소화 하여 37°C 에서 녹인 후, 세포 동결보존액에 포함된 dimethyl sulfoxide (DMSO)을 신속하게 제거하고 세포 손상을 최소화하기 위해 저속으로 원심분리를 시행한다. 원심분리 후 세포는 준비된 37°C 세포 배양액에 풀어서 녹인 후 온도 습도가 배양 조건에 맞도록 조절되는 CO_2 배양기에서 배양한다. 세포 배양액의 성분은 RPMI-1640 (GIBCO BRL, Grand Island, MD, USA)에 10% FBS (GIBCO)와 1%의 penicillin과 streptomycin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)이 첨가된 배양액을 이용한다. 24시간 세포 배양 후에 세포 상태를 확인하고 한 번 더 원심 분리를 시행한 후 세포를 계수하여 적정 수로 배양용기에 부유하여 배양한다. B95-8 세포를 1주일 동안 배양하여 안정화 시킨 후 세포성장 곡선이 로그 상태인 것을 확인한 후 이 상태의 세포를 모아서 원심 분리하여 세척한 뒤 1×10^6 cell/ml 농도로 배양액에 접종한다. 접종한 세포는 3일 동안 37°C CO_2 배양기에서 배양하여 세포 배양액 색깔이 노란색으로 변화할 때까지 배양한 배양액을 모은다. 모은 배양액은 원심 분리하여 세포성분을 제거하고, 무균실험대에서 $0.2 \mu\text{m}$ 크기의 멸균필터 (Millipore, Bedford, MA, USA)으로 여과시켜서 EBV 감염성 배양액을 얻는다. 이 EBV 감염성 배양액은 바로 사용하거나, 이 후에 사용할 나머지 배양액은 1 ml 혹은 5 ml 씩 분주하여 -80°C 에서 냉동 보관한 후 필요할 경우 꺼내서 EBV 감염에 사용한다. EBV 감염성 배양액을 이용한 감염실험 이전에 1 ml당 transforming unit (TFU)를 확

인하여 농도를 결정하여 사용하였다. 200 TFU이상 250 TFU 농도의 EBV 감염성 배양액을 실험에 사용하였다.

2. EBV 변형 B세포 제작

혈액공여 지원자에게서 무균상태로 전혈을 얻은 후 차가운 인산완충식염수(phosphate buffered saline, pH 7.4)와 동량으로 희석한다. 실온상태의 희석된 혈액을 밀도차등 분리액(density gradient separation solution)인 Ficoll-Paque (Amersham Life Science, Buckinghamshire, UK) 용액을 이용하여 원심분리 하여 말초혈액단핵세포(peripheral blood mononuclear cells, PBMC)을 분리하였다. 분리한 PBMC (1×10^6 cells/ml)를 세포 배양액에 부유하고 EBV 감염성 배양액을 첨가하여 B세포에 EBV를 감염시켰다. 2시간 후에 1 mg/ml 농도의 cyclosporin A (Sigma-Aldrich)를 첨가하였다. 세포 배양액은 RPMI-1640 (GIBCO) 용액에 10% FBS (GIBCO)와 1%의 penicillin과 streptomycin (Sigma-Aldrich)이 첨가된 배양액을 이용하였고 감염 후 4주 동안 배양하였다. 배양 중인 세포를 1주일 간격으로 샘플 추출하여 EBV 감염 유무와 IL-32 발현 유무를 확인하는 실험에 사용하였다. 이 연구를 위한 혈액공여는 인제대학교 의과대학 연구윤리위원회의 승인을 거쳤고, 모든 공여자들은 동의서 작성 후 실험에 참여하였다.

3. 공초점 현미경을 이용한 발현 분석

세포내 물질의 존재 유무를 확인하기 위하여 세포에 0.1% 사포닌(saponin)을 처리한 후에 mouse anti-human LMP-1 (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA)과 Rabbit anti-human IL-32 (Abcam, Cambridge, UK) 일차 항체를 반응시켰다. 4°C상태의 PBS로 원심분리를 통한 세척을 3번 한 뒤에 붉은색 형광의 phycoerythrin (PE)-conjugated anti-mouse IgG와 녹색 fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-rabbit IgG로 이차 항체를 반응시켰다. 염색된 세포는 형광보존용 mounting medium (Dako Omnis,

Santa Clara, CA, USA)로 고정한 뒤에, 형광염색된 세포는 공초점현미경(confocal laser scanning microscopy, Carl Zeiss, Oberkochen, Germany)으로 관찰하였고 영상은 공초점 현미경 소프트웨어(microscopy software release 3.0, Carl Zeiss, 510 META)를 이용하여 분석하였다.

4. 역전사중합효소연쇄반응(reverse transcription-polymerase chain reaction, RT-PCR)

세포에서 total RNA은 RNeasy Mini kit (Qiagen, Hilden, Germany)를 이용하여 분리하였다. 분리한 RNA는 oligo(dT) primers (Bioneer, Daejeon, Korea)와 역전사효소(reverse transcriptase)를 이용하여 cDNA로 역전사하였다. IL-32에 대한 특정 primer 세트 (Bioneer, primer sets for IL-32: upstream primer, 5'-ATG TGC TTC CCG AAG GTC CTC TCT GA; downstream primer, 5'-TCA TTT TGA GGA TTG GGG TTC AGA GC, 206 bp)와 대조군으로는 β -actin에 대한 특정 primer 세트 (Bioneer, primer sets for β -actin: upstream primer, 5'-ATCCAC GAA ACT ACC TTC AA; downstream primer, 5'-ATC CAC ACG GAG TACTTGC, 200 bp)를 이용하여 역전사중합효소연쇄반응 증폭을 시행하였다.

5. 웨스턴블롯(Western blotting)

세포를 수거하여 RIPA lysis buffer (Tech & Innovation, Gangwon-do, Republic of Korea)로 용해시킨 후에 ice에서 30 분 간 반응시킨 후 13,000 rpm에서 20 분간 4°C에서 원심분리 하였다. 상층액만 수거하여 Bradford 시약을 사용하여 단백질농도를 측정하였다. 각 세포로부터 분리한 단백질 20 ug을 SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis)를 전기연동을 통해 분리한 후, 멤브레인(Immobilon-P membrane; EMD Millipore, Billerica, MA, USA)으로 transfer 한 후, 5% skim milk가 포함된 TBS-T 용액(20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl and 0.1% Tween 20)을 사용

하여 30 분간 상온에서 blocking 한 후, rabbit anti-human IL-32 (Abcam, 1:1000) 일차 항체와 대조군을 위한 anti- β -actin 항체 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA; 1:1200)를 4°C에서 12 시간 반응시켰다. TBS-T 완충액을 이용하여 10 분간 3번 씩 멤브레인을 세척한 후에 Goat anti-mouse 혹은 anti-rabbit 이차항체(1:2000; Cell signaling technology, Danvers, MA, USA)를 상온에서 2시간 동안 반응시켰다. TBS-T 용액을 사용하여 10 분간 3번 씩 세척한 후에 ECL 용액(GE Healthcare Bioscience, Pittsburgh, USA)을 멤브레인에 반응시켜 단백질의 발현을 확인하였다.

6. 정량적 실시간 중합효소연쇄반응(quantitative real-time polymerase chain reaction)

정량적 실시간 중합효소연쇄반응은 SYBR Green kit (Takara Bio, Otsu, Shiga, Japan)와 iCycler thermal real-time PCR system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA)을 이용하여 시행하였다. 실시간 중합효소연쇄반응에 사용한 IL-32에 대한 특정 primer 세트 (Bioneer)와 대조군으로는 β -actin에 대한 특정 primer 세트 (Bioneer)는 앞서 사용한 역전사 중합효소연쇄반응에 사용한 것을 동일하게 사용하였다. 반응 후에 대조군과 비교하여 상대적인 전령리보핵산의 발현정도를 Mx3000P 분석프로그램(Bio-Rad)을 이용하여 분석하였다. 세 번의 독립된 실험 후에 평균값과 오차를 구하여 그래프를 그렸다. SAS 통계프로그램을 이용하여 student's t-test를 구하여 p-value가 0.05이하인 경우에만 통계적으로 유의하다고 평가하였다.

7. 효소면역측정법(Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA)

EBV변형 B세포에서 IL-32의 발현과 분비 여부를 확인하기 위하여 효소면역측정법(ELISA)을 실험하였다. EBV변형 B세포를 모아서 초음파발생장치(sonicator)이용하여 세포 용해물(lysate)을 얻어 1/10농도로 희석하여 준비하였고, EBV변형 B세포의 48시간 배양 후 배양액은 Amicon Ultra-15 (Merk Millipore, Kenilworth, New Jersey, USA)를 이용하여 원심분리하여 x10 x20 농축액으로 실험을 진행하였다. 준비된 샘플은 IL-32 DuoSet ELISA kit (R&D systems, Minneapolis, MN, USA)를 이용하여 회사에서 제공된 실험방식

에 따라서 실험하였고, 최종 반응변화는 450 nm에서 흡광도를 측정하여 분석하였다.

8. 유세포 분석법(Flowcytometry)를 이용한 celecoxib의 억제 실험

EBV 변형 B세포의 세포 표면과 세포 내에 IL-32의 발현을 확인하기 위해 세포에 0.1% 사포닌(saponin)을 처리한 후에 rabbit anti-human IL-32 (Abcam) 일차 항체를 반응시켰다. 4℃상태의 PBS (pH 7.4, 0.01M)로 원심분리를 통한 세척을 3번 한 뒤에 fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated goat anti-mouse IgG 이차 항체를 반응시켰다. 여분의 이차 항체를 제거하기 4℃ PBS에 세 번 세척한 뒤에 FACSCalibur (BD Pharmingen, San Jose, CA, USA)를 이용하여 분석하였다. Cox-2 억제제인 celecoxib (Sigma-Aldrich)가 EBV에 의해 증가된 IL-32 발현에 미치는 영향을 확인하기 위하여 20 μ M, 과 50 μ M 두 농도로 1시간 동안 전처리 하고 난 뒤에 동일한 조건으로 실험하였다.

9. 통계처리 분석

반복한 실험 데이터는 평균값과 표준편차를 표시하여 제시할 예정이며 SAS 통계프로그램을 이용하여 Student's *t*-test를 시행하여 *p*-값이 0.05이하일 경우에만 통계적으로 의미가 있는 것으로 평가하였다.

IV. 연구결과

1. EBV 감염 세포배양액 처리에 의한 사람 B 세포에서 IL-32 발현 변화

사람 말초혈액단핵세포에 EBV 감염 배양액과 함께 cyclosporin A를 처리하여 EBV변형 B세포가 만들어지는 과정에서 1주일 간격으로 염증성 시토카인의 하나인 IL-32의 발현 변화를 관찰하였다. 공초점현미경을 이용한 LMP1과 IL-32의 형광염색 결과 B세포는 EBV가 감염되면 세포의 크기가 4주가 될 때까지 증가하며 1주 후부터 EBV 단백질의 하나로 알려진 LMP1이 세포질과 표면에 발현되는 것을 확인할 수 있었고, LMP1은 시간이 지날수록 발현이 뚜렷해지며 클러스터를 이루는 것처럼 보이며 EBV에 의한 변형이 완성되는 4주가 되면 핵을 제외한 세포전역에서 발현이 확인되었다. IL-32의 발현은 EBV 감염 후 1주에서는 거의 발현되지 않았고, 2주부터 약하게 발현되기 시작하여 시간이 지날수록 발현이 증가하여 EBV에 의한 변형이 완성되는 4주에는 LMP1과 유사한 클러스터 형상으로 핵을 제외한 세포 전역에서 높게 발현됨을 확인할 수 있었다(그림 1). EBV 감염에 따른 IL-32의 발현변화를 전령리보핵산(전사) 수준에서 확인하니, IL-32는 B세포에는 거의 발현하지 않았고 말초혈액단핵세포에서는 발현되었다. EBV감염 후 1주 후부터 IL-32의 전령리보핵산의 발현이 되기 시작하여 이후 4주 될 때 까지 비슷한 수준으로 지속적으로 발현되고 있음을 확인할 수 있었다(그림 2). EBV 감염에 따른 B세포에서의 IL-32의 mRNA 발현증가를 정량적으로 확인할 수 있는 실시간 중합효소연쇄반응(quantitative real-time polymerase chain reaction)을 실행하였다. 이 실험 결과 B세포에서 발현이 없는 IL-32가 EBV에 의한 변형이 시간에 따라 mRNA의 양이 3주째까지는 점진적으로 발현이 증가하다 4주째에 발현이 급격히 증가하는 양상을 보였다(그림 3).

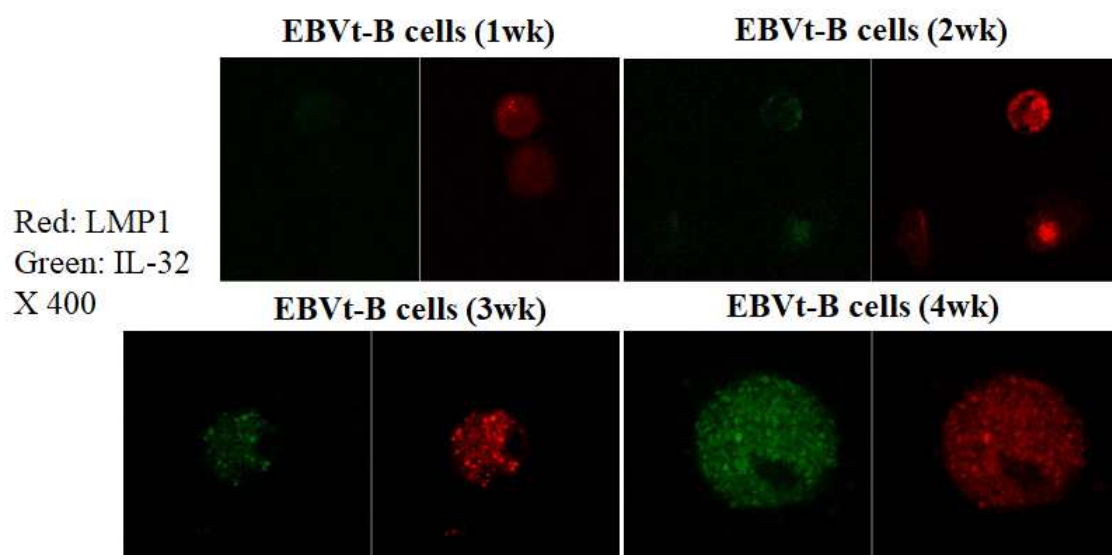


그림 1. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 발현 변화. 세포에 0.1% 사포닌 (saponin)을 처리한 후에 mouse anti-human LMP1과 rabbit anti-human IL-32 일차 항체를 반응시킨 뒤, 각 일차항체와 반응하는 붉은색형광의 phycoerythrin-conjugated goat anti-rabbit IgG 항체와 녹색형광의 fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated goat anti-mouse IgG를 반응시켜 형광을 띄는 세포를 공초점현미경(confocal microscope)으로 관찰하였다. 사진은 400배 배율로 촬영한 것임. EBVt-B cells; Epstein-Barr virus-transformed B cells.

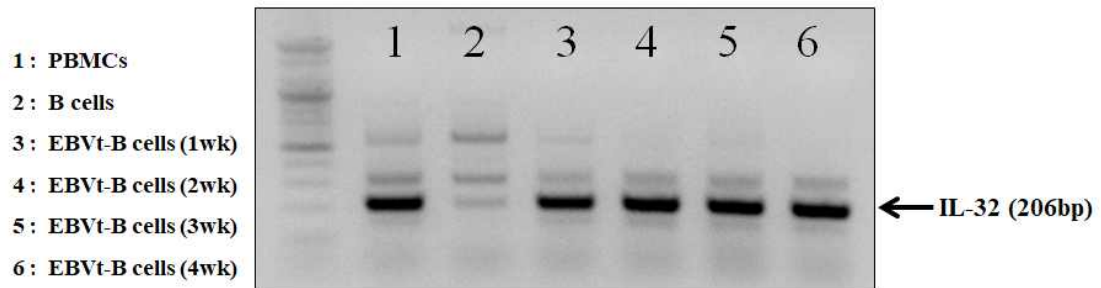


그림 2. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 mRNA 발현 변화. 말초혈액단핵세포와 순수 B세포 및 EBV에 의한 B세포 변형과정의 세포에서 total RNA를 분리한 뒤, 분리한 RNA는 역전사효소를 이용하여 cDNA로 전환하였다. IL-32 대한 특정 primer를 이용하여 mRNA 발현변화를 확인하기 위해 역전사중합연쇄반응 증폭을 시행하였다.

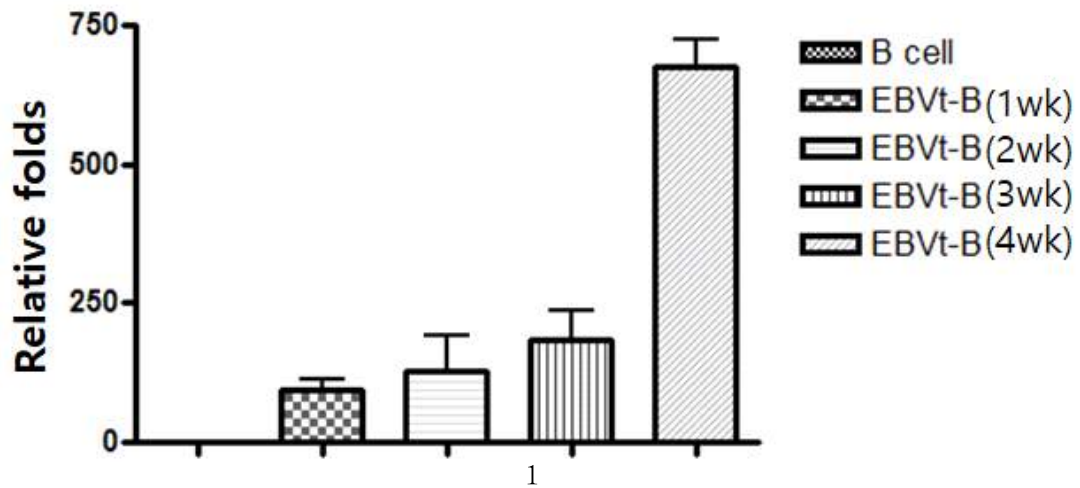


그림 3. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 IL-32 mRNA 정량적 발현 변화. 순수 B세포 및 EBV에 의한 B세포 변형과정의 세포에서 전체 리보핵산을 분리한 뒤, 분리한 RNA는 역전사효소를 이용하여 cDNA로 전환하였다. IL-32 대한 특정 primer를 이용하여 mRNA 발현변화를 확인하기 위해 실시간 역전사중합연쇄반응 증폭을 시행하였다.

2. EBV 감염 사람 B 세포에서 IL-32 단백질 발현 변화

이러한 전령리보핵산에의 발현 증가에 이어서 EBV 감염에 따른 B세포에서의 IL-32의 단백질 수준에서의 발현을 웨스턴 블롯으로 정량화 하였다. 웨스턴블롯 결과는 IL-32의 발현이 말초혈액단핵세포에서는 약하게 발현되고 B세포에서는 거의 발현되지 않지만, EBV 감염 후 시간이 지남에 따라 증가함을 보여 주었고 4주에서 급격히 증가되는 양상을 보였다(그림 4).

3. EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화

본 연구 선행 실험결과에서 EBV 감염에 따라 B세포에서 IL-32가 mRNA와 단백질 수준에서 그 발현이 증가됨을 확인되었다. 특히, 4주째 EBV에 의한 변형이 완성되는 4주째에 급격히 발현이 증가되었기 때문에, 4주 이후의 EBV변형 B세포에서 IL-32의 세포내 존재여부와 분비에 대해 실험하였다. 효소면역측정법(ELISA)을 실험으로 EBV변형 B세포의 세포용해액과 배양액에서 IL-32의 존재여부를 확인한 결과, B세포 세포용해액에서는 확인되지 않던 IL-32가 EBV변형 B세포의 세포용해액에서 세포 배양액에서 보다 월등히 많은 양이 존재(평균 604.73 pg/ml)하였다. 세포배양액을 농축한 샘플에서도 적은 양(평균 3.67 pg/ml)이지만 IL-32가 존재함을 확인하였다(그림. 5).

4. 활성화 자극에 의한 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화

EBV감염 후 4주 이후의 EBV변형 B세포는 IL-32를 세포내 발현하고 있을 뿐만 아니라 일부를 세포 배양액에 분비함을 선행연구에서 확인하여, 효과적으로 B세포를 활성화 시킬 수 있는 tumor necrosis factor- α (TNF- α) 및 phorbol myristate acetate (PMA)와 ionomycin 병합 처리 후 IL-32의 발현 변화를 확인하였다. Resting 상태에서 EBV변형 B 세포는 세포배양액에 3-5 pg/ml 정도의 IL-32에 분비하였는데, TNF- α 자극에 의해 5 μ g/ml 농도에서는 2배, 10 μ g/ml 농도에서는 4배 정도로 분비를 증가시켰다($p < 0.01$). 통상적인 세포자극 농도의 PMA (20 ng/ml)와 ionomycin (500 ng/ml) 병합요법에 의해서도 2-3 배 정도의 분비증가가 확인되었다(그림 6).

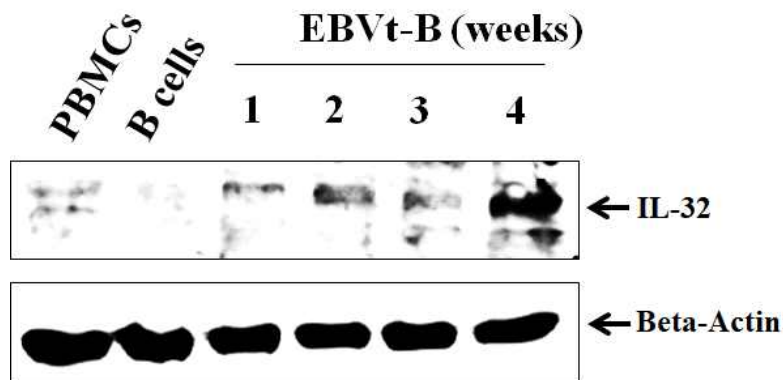


그림 4. EBV에 의한 B세포 변형 과정에서 웨스턴 블랏을 이용한 IL-32 발현 정량 비교. 세포를 수집하여 용해시킨 후, 원심분리 하여 상층액만 수거하여 단백질을 정량화하여 SDS-PAGE를 이용하여 분리한 후, 멤브레인으로 전이하였다. IL-32 단백질을 발현변화를 확인하기 위해 rabbit anti-human IL-32 (1:1000) 일차 항체와 대조군을 위한 anti- β -actin 항체 (1:1200)를 반응시켰다. 세척한 후에 anti-mouse 혹은 anti-rabbit 이차항체(1:2000)를 반응시킨 후, ECL 용액을 이용하여 단백질의 발현 변화를 정량화하였다. PBMC; peripheral blood mononuclear cells.

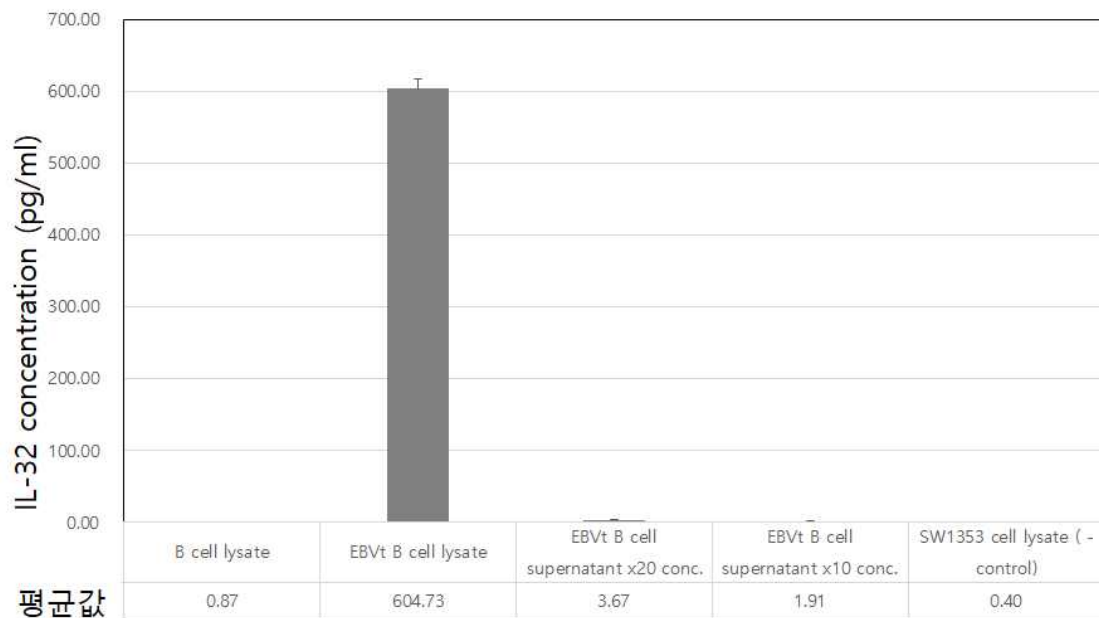


그림 5. 효소면역측정법(ELISA)으로 측정한 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화. EBV변형 B세포에서 IL-32의 발현과 분비 여부를 관찰하기 위해 효소면역측정법(ELISA)을 시행하였다. EBV변형 B세포의 세포 용해물(lysate)과 EBV변형 B세포의 48시간 배양 후 배양액을 농축하여 측정하였다. 준비된 샘플은 회사에서 제공된 실험방식에 따라서 앞서 기술한 대로 실행 하였고, 최종 반응변화는 450 nm에서 흡광도를 측정하여 분석하였다.

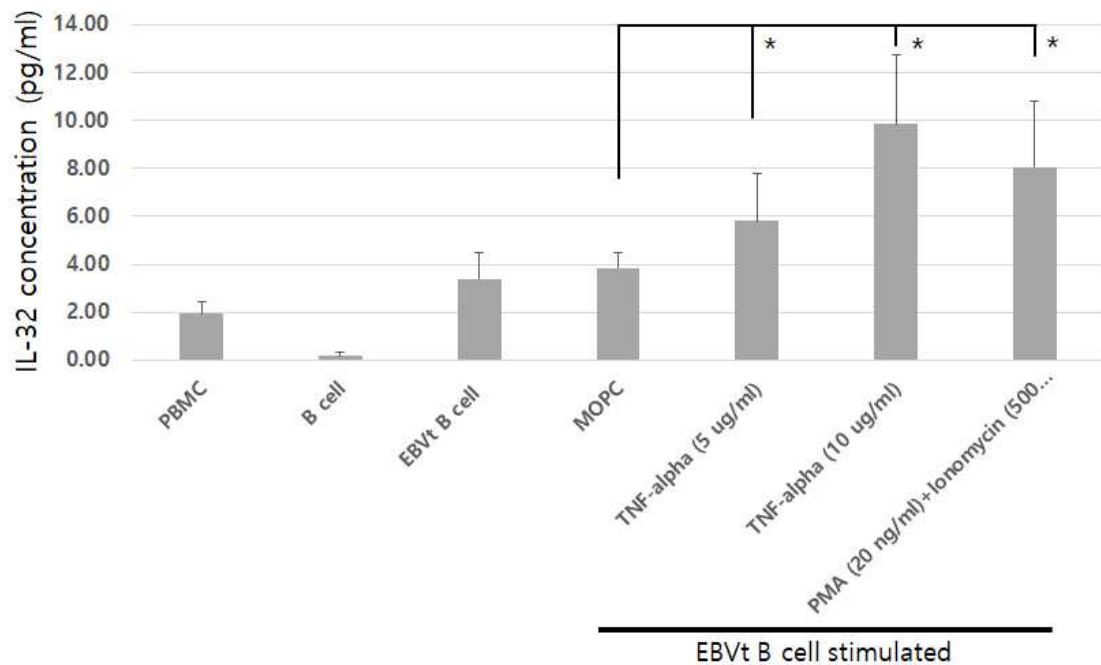


그림 6. 효소면역측정법(ELISA)으로 측정한 활성화 자극에 의한 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비 변화. 다양한 세포 활성화 자극에 의한 EBV변형 B세포에서 IL-32의 발현과 분비 여부를 관찰하기 위해 효소면역측정법(ELISA)을 시행하였다. EBV변형 B세포와 활성화 자극을 준 EBV변형 B세포 모두 48시간 배양 후 배양액을 농축(X20 배)하여 측정하였다. 준비된 샘플은 회사에서 제공된 실험방식에 따라서 앞서 기술한 대로 실행 하였고, 최종 반응변화는 450 nm에서 흡광도를 측정하여 분석하였다. *; p -value<0.01.

5. EBV변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 발현 억제효과

EBV 감염에 의해 증가된 IL-32의 발현이 Cox-2 억제제인 celecoxib에 의해 발현이 감소하는 것을 실험하였다. EBV에 의해 변형이 완료된 4주 이후의 EBV변형 B세포에 celecoxib를 두 가지 농도로 처리한 군과 control media를 처리한 군의 세포 용해액을 웨스턴 블롯과 세포내 유세포 분석법을 이용하여 확인하였다. 웨스턴 블롯 결과는 celecoxib 처리 농도에 따라 IL-32가 효과적으로 억제되었고 50 μ M 농도에서는 발현이 완전히 억제됨을 보였다(그림 7A). 위 실험과 동일한 조건으로 EBV에 의해 변형이 완료된 4주 이후의 EBV변형 B세포에 celecoxib를 두 가지 농도로 처리한 군과 control media를 처리한 군의 세포를 모아서 세포내 발현도 함께 보기 위하여 0.1% 사포닌(saponin)을 처리한 후에 항-IL-32 항체에 녹색형광염색의 이차항체를 반응시켜 확인하였다. 유세포분석 실험결과에서도 EBV변형 B세포에서 발현이 증가된 IL-32의 발현이 celecoxib 처리에 의해 농도 의존적으로 발현이 감소하며 50 μ M 농도에서는 발현이 완전히 억제됨을 보였다(그림 7B).

6. EBV변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 분비 억제효과

Celecoxib에 의해 EBV 변형 B세포에서 분비되던 IL-32의 변화를 효소면역측정법(ELISA)을 실험으로 확인하였다. B세포의 배양액에서 분비되지 않던 IL-32가 EBV변형 B 세포에서는 3-4 pg/ml 수준으로 분비되는데 TNF- α 자극에 의해 분비가 증가하였다가 celecoxib 처리에 의해 발현이 억제되는 것을 확인하였다(그림 8).

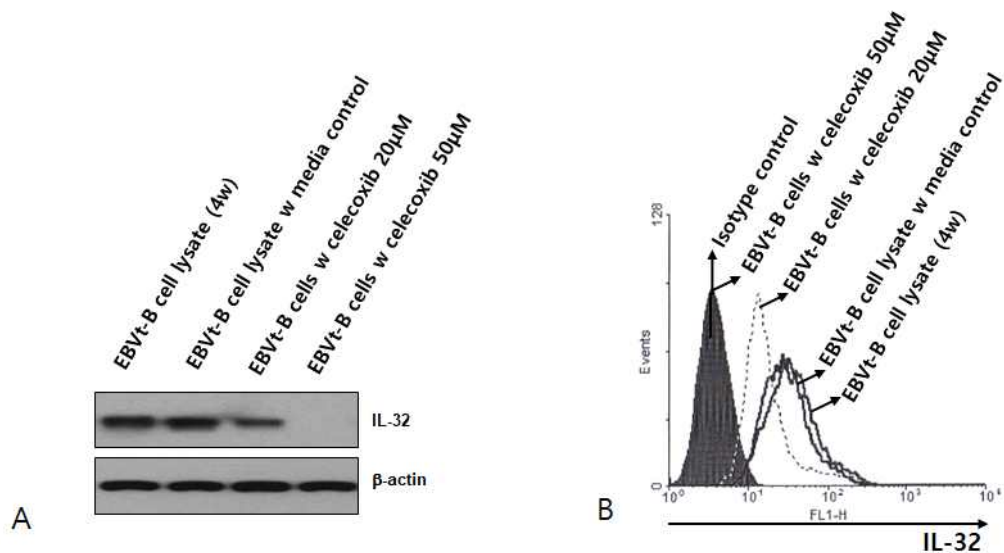


그림 7. EBV변형 B세포에서 celecoxib에 의한 IL-32 발현 억제효과. Cox-2 억제제인 celecoxib가 EBV에 의해 증가된 IL-32 발현에 미치는 영향을 확인하기 위하여 20 μ M, 과 50 μ M 두 농도로 1시간 동안 전처리 하고 난 뒤에 다른 실험과 동일한 조건으로 실험하였다. 세포를 수거하여 용해시킨 후에 전기연동을 통해 분리한 후 웨스턴블롯을 실행하여 IL-32 단백질 발현을 정량적으로 확인하였다(A). EBV 변형 B세포의 세포 표면과 세포 내에 IL-32의 발현을 확인하기 위해 세포에 사포닌(saponin)을 처리한 후에 항-IL-32 항체를 반응시키고 이와 반응하는 녹색형광의 이차항체를 반응시킨 후 녹색형광의 세포 존재 여부를 유세포 분석기를 통해 확인하였다(B).

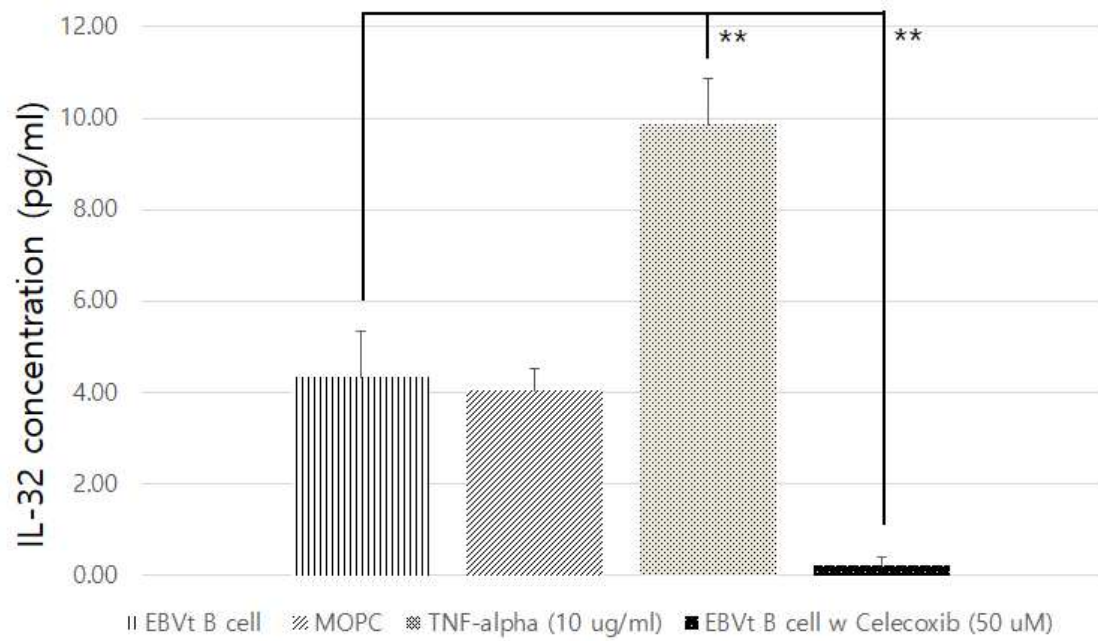


그림 8. Celecoxib에 의한 EBV변형 B세포의 IL-32 분비 억제효과. Cox-2 억제제인 celecoxib가 EBV변형 B세포의 IL-32 분비에 미치는 영향을 확인하기 위하여 20 μ M, 과 50 μ M 두 농도로 1시간 동안 전처리 하고 난 뒤에 TNF-alpha를 앞선 실험과 동일한 조건으로 처리한 뒤에 효소면역측정법을 실험하였다. **: p-value<0.01.

V. 고찰

*In vitro*에서 Epstein-Barr virus (EBV)는 특이적으로 B세포 표면에 존재하는 CD21 수용체를 통해서 세포 내로 들어가 B세포를 불멸화 시켜 림프아구성 세포주(lymphoblastoid cell line)를 형성하는 과정은 바이러스에 의한 암의 발생과정에 대한 좋은 모델로 여겨지고 있다 [25, 26]. 본 연구에서도 이러한 EBV에 의한 B세포의 변형과정을 암 발생과정의 세포 모델로 하여 EBV변형 B세포가 만들어지는 과정에서 전염증성 시토카인의 하나로 규명된 IL-32의 발현 변화와 분비 유무를 관찰하였다. IL-32는 EBV 감염된 B 세포에서 공초점현미경 실험결과에서는 감염 2주 후부터 세포내와 표면에 발현이 시작되어 EBV에 의한 변형이 완성되는 4주에서 발현이 급격히 증가하였다(그림1). EBV에 의한 B세포의 변형과정에서 IL-32 mRNA 발현은 1주 후부터 발현이 변형과정에서 지속적으로 되었지만(그림 2), 세포 용해액에서 측정한 단백질 수준의 정량적 발현은 4주에서 급격히 증가됨을 확인하였다(그림3). 실시간 중합효소연쇄반응을 통한 mRNA 발현을 정량적으로 분석하니 mRNA 양3주째까지는 시간에 따라 점진적으로 발현이 증가하는 양상을 보이다 4주째 급격히 발현이 증가하는 양상을 보였다(그림4). 이러한 연구결과들은 모두 IL-32 발현이 없는 B세포에 EBV감염이 일어나면 mRNA 수준에서 먼저 IL-32 발현이 증가하고 나아가 단백질 수준의 IL-32 발현이 이어짐을 보여주었다. 이전 연구논문에서는 단지 EBV 변형이 완료된 B세포에서 LMP1에 의한 IL-32 발현을 단편적으로 보여주는 연구결과였지만, 본 연구는 EBV에 의한 변형과정에서 그 발현변화를 시간별로 관찰한 첫 연구이며 LMP1발현이 IL-32 발현보다 먼저 일어남을 보여 주었다. 또한 IL-32 발현에 있어 정량적 발현변화를 볼 수 있는 실시간 중합효소연쇄반응이 종래의 역전사중합효소연쇄반응보다 단백질발현변화와 유사한 패턴 양상을 보이는 것도 확인할 수 있었다. 이러한 연구결과는 EBV에 의한 B세포의 변형과정에서 IL-32가 변형 초기부터 역할을 할 가능성을 시사하는 결과라고 생각된다. 이를 증명하기 위해서는 IL-32를 억제하였을 경우 EBV 변형 B세포의 운명이 어떻게 되는 지를 확인하는 세포수준에서의 'knock-out' 실험이 추가되어야 할 것으로 생각된다.

세포내에서 발현된 IL-32는 다소포성소체(multi-vesicular bodies)와 엑소솜(exsomes) 형태로 전통적인 사이토카인 분비경로와는 다른 방식으로 세포 바깥으로 분비됨이 확인되었다[27]. 류

마티스관절염 윤활 섬유모세포(synovial fibroblast)에서도 IL-32는 TNF-alpha와 IL-6 존재를 필요로 하는 염증의존적 분비기전을 따르는 것으로 확인되었다[28]. 본 연구에서도 효소면역측정법 실험결과 다량의 IL-32가 EBV변형 B세포의 세포용해액 존재하지만 세포 배양액으로는 소량의 IL-32만 분비되어 나오는 것을 확인할 수 있었다(그림. 5). 이 결과는 EBV변형 B세포가 IL-32를 분비하기 위해서는 다른 추가적인 자극(활성화나 억제)이 필요함을 보여주는 결과라고 생각된다.

IL-32는 TNF-alpha 발현을 유도하는 것으로 밝혀져 있지만 TNF-alpha의 자극이 반대로 IL-32의 발현과 분비를 유도할 수도 있다[7, 29, 30]. 본 연구결과에서도 TNF-alpha 자극이 EBV변형 B세포에서 IL-32 분비를 농도 의존적으로 증가시켰다(그림6). 이 연구결과는 우리 몸에서 염증상황이 발생하게 되면 EBV변형 B세포에서도 염증에 관련된 사이토카인(IL-32를 포함한)이 분비될 수 있음을 보여주는 결과이다. 범용 세포활성화 물질로 알려진 PMA와 ionomycin 병용처리[31, 32]도 EBV변형 B세포의 IL-32 분비를 증가시켰다(그림6). 이 연구결과는 EBV감염 B세포가 잠복감염형태에서 활성화 자극이 있게 되면 IL-32를 분비할 수 있음을 시사하고 나아가 IL-32가 EBV변형 B세포의 변화와 활성화에 역할을 하는 사이토카인임을 보여주는 결과라 생각된다.

Cox-2 억제제, celecoxib는 NF-kappaB 신호전달은 통해 사람 비세포폐암에서 염증과 세포 증식, 혈관형성을 억제하는 것으로 알려져 있으며[33], 류마티스 관절염 환자에서도 염증을 줄여주는 치료약제로 개발 중에 있다[34]. 본 연구에서 EBV 감염에 의해 증가된 IL-32의 발현이 Cox-2 억제제인 celecoxib에 의해 발현이 감소하였다. 웨스턴 블롯 결과와 유세포 분석결과 모두 celecoxib 처리 농도에 따라 IL-32발현이 억제되었다(그림 7). 게다가, 효소면역측정법결과에서 celecoxib는 EBV 변형 B세포에서 IL-32 분비도 효과적으로 억제하였다(그림 8). 이러한 celecoxib에 의한 억제효과는 EBV관련 암과 염증성 질환 치료에 celecoxib 적용 가능성을 보여 주는 것으로 IL-32가 전염기성 사이토카인의 하나임을 다시 입증하는 실험결과라고 생각된다.

이러한 연구 결과들을 종합해 보면, IL-32가 EBV감염 B세포의 변형과정에서 발현이 증가하며, 활성화자극에 의해 세포바깥으로 분비될 수 있음을 보여 주며, 항염증성 물질로 현재

류마티스관절염 약으로 사용 중인 celecoxib는 EBV관련 염증성 질환과 암질환에서 발생과 치료를 조절할 수 있는 후보 물질의 하나로 응용될 수 있음을 보여 주는 결과라 생각된다. 이러한 결론을 도출하기 위해서는 EBV변형 B세포에서 IL-32 기능에 대한 연구들이 추가적으로 심도있게 진행되어야 할 것으로 생각된다.

VI. 결론

본 연구결과를 종합해 보면 전염증성 사이토카인의 하나인 IL-32는 EBV 감염 B세포의 변형과정에서 발현이 서서히 증가하여 변형이 완성되는 4주째 급격히 증가하며, TNF- α 와 PMA/ionomycin 활성화자극에 의해 분비가 유도되었다. 이러한 EBV 감염에 의해 유도된 IL-32의 발현과 분비 모두 cox-2 억제제인 celecoxib에 의해서는 효과적으로 억제되었다. 이러한 연구결과는 EBV관련 염증성 질환과 암에서 IL-32의 역할을 규명하는데 기초적 자료를 제공하며, celecoxib가 EBV관련 질환의 발생과 치료를 조절할 수 있는 후보 물질의 하나로 응용될 수 있음을 보여 주는 결과라 생각된다.

참 고 문 헌

1. Kim SH, Han SY, Azam T, Yoon DY, Dinarello CA. Interleukin-32: a cytokine and inducer of TNFalpha. *Immunity* 2005;22:131-142.
2. Netea MG, Azam T, Ferwerda G, Girardin SE, Walsh M, Park JS, et al. IL-32 synergizes with nucleotide oligomerization domain (NOD) 1 and NOD2 ligands for IL-1beta and IL-6 production through a caspase 1-dependent mechanism. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005;102:16309-16314.
3. Joosten LA, Netea MG, Kim SH, Yoon DY, Oppers-Walgreen B, Radstake TR, et al. IL-32, a proinflammatory cytokine in rheumatoid arthritis. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2006;103:3298-3303.
4. Goda C, Kanaji T, Kanaji S, Tanaka G, Arima K, Ohno S, et al. Involvement of IL-32 in activation-induced cell death in T cells. *Int Immunol* 2006;18:233-240.
5. Brennan F, Beech J. Update on cytokines in rheumatoid arthritis. *Curr Opin Rheumatol* 2007;19:296-301.
6. Shioya M, Nishida A, Yagi Y, Ogawa A, Tsujikawa T, Kim-Mitsuyama S, et al. Epithelial overexpression of interleukin-32alpha in inflammatory bowel disease. *Clin Exp Immunol* 2007;149:480-486.
7. Shoda H, Fujio K, Yamaguchi Y, Okamoto A, Sawada T, Kochi Y, et al. Interactions between IL-32 and tumor necrosis factor alpha contribute to the exacerbation of

immune-inflammatory diseases. *Arthritis Res Ther* 2006;8:R166.

8. Heinhuis B, Koenders MI, van Riel PL, van de Loo FA, Dinarello CA, Netea MG, et al. Tumour necrosis factor alpha-driven IL-32 expression in rheumatoid arthritis synovial tissue amplifies an inflammatory cascade. *Ann Rheum Dis* 2011;70:660-667.

9. Young LS, Rickinson AB. Epstein-Barr virus: 40 years on. *Nat Rev Cancer* 2004;4:757-768.

10. Thorley-Lawson DA, Babcock GJ. A model for persistent infection with Epstein-Barr virus: the stealth virus of human B cells. *Life Sci* 1999;65:1433-1453.

11. Imadome K, Shirakata M, Shimizu N, Nonoyama S, Yamanashi Y. CD40 ligand is a critical effector of Epstein-Barr virus in host cell survival and transformation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2003;100:7836-7840.

12. Middeldorp JM, Brink AA, van den Brule AJ, Meijer CJ. Pathogenic roles for Epstein-Barr virus (EBV) gene products in EBV-associated proliferative disorders. *Crit Rev Oncol Hematol* 2003;45:1-36.

13. Knecht H, Mai S. LMP1 and Dynamic Progressive Telomere Dysfunction: A Major Culprit in EBV-Associated Hodgkin's Lymphoma. *Viruses* 2017;9.pii:E164.

14. Asano N, Kato S, Nakamura S. Epstein-Barr virus-associated natural killer/T-cell lymphomas. *Best Pract Res Clin Haematol* 2013;26:15-21.

15. Lun SW, Cheung ST, Lo KW. Cancer stem-like cells in Epstein-Barr virus-associated nasopharyngeal carcinoma. *Chin J Cancer* 2014;33:529-538.
16. Shinozaki A, Ushiku T, Morikawa T, Hino R, Sakatani T, Uozaki H, et al. Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma: a distinct carcinoma of gastric phenotype by claudin expression profiling. *J Histochem Cytochem* 2009;57:775-785.
17. Ambinder RF. Epstein-Barr virus associated lymphoproliferations in the AIDS setting. *Eur J Cancer* 2001;37:1209-1216.
18. Boudjemaa S, Boman F, Guigonis V, Boccon-Gibod L. Brain involvement in multicentric Epstein-Barr virus-associated smooth muscle tumours in a child after kidney transplantation. *Virchows Arch* 2004;444:387-391.
19. Tran H, Nourse J, Hall S, Green M, Griffiths L, Gandhi MK. Immunodeficiency-associated lymphomas. *Blood Rev* 2008;22:261-281.
20. Neitzel H. A routine method for the establishment of permanent growing lymphoblastoid cell lines. *Hum Genet* 1986;73:320-326.
21. Cohen JL, Wang F, Mannick J, Kieff E.: Epstein-Barr virus nuclear protein 2 is a key determinant of lymphocyte transformation. *Proc Natl Acad Sci* 1989;86:9558-9562.
22. Farrell PJ.: Signal transduction from the Epstein-Barr virus LMP-1 transforming protein. *Trends in Microbiology* 1998;6:175-177.

23. Leight ER, Sugden B.: EBNA-1: a protein pivotal to latent infection by Epstein-Barr virus. *Rev Med Virol* 2000;10:83-100.
24. Lai KY, Chou YC, Lin JH, Liu Y, Lin KM, Doong SL, et al. Maintenance of Epstein-Barr Virus Latent Status by a Novel Mechanism, Latent Membrane Protein 1-Induced Interleukin-32, via the Protein Kinase C δ Pathway. *J Virol* 2015;89:5968-5980.
25. Gregory CD, Edwards CF, Milner A, Wiels J, Lipinski M, Rowe M, et al. Isolation of a normal B cell subset with a Burkitt-like phenotype and transformation in vitro with Epstein-Barr virus. *International journal of cancer* 1988;42(2):213-220.
26. Oh HM, Oh JM, Choi SC, Kim SW, Han WC, Kim TH, et al. An efficient method for the rapid establishment of Epstein-Barr virus immortalization of human B lymphocytes. *Cell Prolif* 2003;36:191-197
27. Hasegawa H, Thomas HJ, Schooley K, Born TL. Native IL-32 is released from intestinal epithelial cells via a non-classical secretory pathway as a membrane-associated protein. *Cytokine* 2011;53:74-83.
28. Heinhuis B, Koenders MI, van de Loo FA, Netea MG, van den Berg WB, Joosten LA. Inflammation-dependent secretion and splicing of IL-32{gamma} in rheumatoid arthritis. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2011;108:4962-4967.
29. Mun SH, Kim JW, Nah SS, Ko NY, Lee JH, Kim JD, et al. Tumor necrosis factor alpha-induced interleukin-32 is positively regulated via the Syk/protein kinase Cdelta/JNK pathway in rheumatoid synovial fibroblasts. *Arthritis Rheum*

2009;60:678-685.

30. Nakayama M, Niki Y, Kawasaki T, Takeda Y, Horiuchi K, Sasaki A, et al. Enhanced susceptibility to lipopolysaccharide-induced arthritis and endotoxin shock in interleukin-32 alpha transgenic mice through induction of tumor necrosis factor alpha. *Arthritis Res Ther* 2012;14:R120.

31. Mukherjee S, Maiti PK, Nandi D. Role of CD80, CD86, and CTLA4 on mouse CD4(+) T lymphocytes in enhancing cell-cycle progression and survival after activation with PMA and ionomycin. *J Leukoc Biol* 2002;72:921-931.

32. Wilson AD, Hopkins JC, Morgan AJ. In vitro cytokine production and growth inhibition of lymphoblastoid cell lines by CD4+ T cells from Epstein-Barr virus (EBV) seropositive donors. *Clin Exp Immunol* 2001;126:101-110.

33. Shishodia S, Aggarwal BB. Cyclooxygenase (COX)-2 inhibitor celecoxib abrogates activation of cigarette smoke-induced nuclear factor (NF)-kappaB by suppressing activation of IkappaBalpha kinase in human non-small cell lung carcinoma: correlation with suppression of cyclin D1, COX-2, and matrix metalloproteinase-9. *Cancer Res* 2004;64:5004-5012.

34. Chan FK, Lanas A, Scheiman J, Berger MF, Nguyen H, Goldstein JL. Celecoxib versus omeprazole and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis (CONDOR): a randomised trial. *Lancet* 2010;376:173-179

9. Hur DY, Lee MH, Kim JW, Kim JH, Shin YK, Rho JK, and et al. CD19 signalling improves the Epstein-Barr virus-induced immortalization of human B cell. *Cell Prolif.* 2005; 38:3 5-45.

30. Tepper CG, Seldin MF. Modulation of caspase-8 and FLICE-inhibitory protein expression as a potential mechanism of Epstein-Barr virus tumorigenesis in Burkitt's lymphoma. *Blood* 1999;94(5):1727-1737.

7. Slattery C, Campbell E, McMorrow T, Ryan MP. Cyclosporine A-induced renal fibrosis: a role for epithelial-mesenchymal transition. *Am J Pathol* 2005;167:395-407.

8. Healy E, Dempsey M, Lally C, Ryan MP. Apoptosis and necrosis: mechanisms of cell death induced by cyclosporine A in a renal proximal tubular cell line. *Kidney Int* 1998;54:1955 - 1966.

9. Rhyu DY, Yang Y, Ha H, Lee GT, Song JS, Uh ST, et al. Role of reactive oxygen species in TGF- β 1-induced mitogen-activated protein kinase activation and epithelial-mesenchymal transition in renal tubular epithelial cells. *J Am Soc Nephrol* 2005;16:667-1675.

10. Slattery C, McMorrow T, Ryan MP. Overexpression of E2A proteins induces epithelial-mesenchymal transition in human renal proximal tubular epithelial cells suggesting a potential role in renal fibrosis. *FEBS Lett* 2006;580:4021-4030.
11. Li JH, Zhu HJ, Huang XR. Smad7 inhibits fibrotic effect of TGF- β on renal tubular epithelial cells by blocking Smad2 activation. *J Am Soc Nephrol* 2002;13:1464 - 1472.
12. Ellenrieder V, Hendler SF, Boeck W, Seufferlein T, Menke A, Ruhland C, et al. Transforming growth factor- β 1 treatment leads to an epithelial-mesenchymal transdifferentiation of pancreatic cancer cells requiring extracellular signal-regulated kinase 2 activation. *Cancer Res* 2001;61:4222 - 4228.
13. Bhowmick NA, Zent R, Ghiassi M, McDonnell M, Moses HL. Integrin β 1 signaling is necessary for transforming growth factor- β activation of p38 MAPK and epithelial plasticity. *J Biol Chem* 2001;276:46707 - 46713.
14. Zhang A, Wang MH, Dong Z, Yang T. Prostaglandin E2 is a potent inhibitor of epithelial-to-mesenchymal transition: interaction with hepatocyte growth factor. *Am J Physiol Renal Physiol* 2006;291:F1323-1331.
15. Higgins DF, Kimura K, Bernhardt WM, Shrimanker N, Akai Y, Hohenstein B, et al. Hypoxia promotes fibrogenesis in vivo via HIF-1 stimulation of epithelial-to-mesenchymal transition. *J Clin Invest* 2007;117:3810-3820.
16. Krishnamachary B, Zagzag D, Nagasawa H, Rainey K, Okuyama H, Baek JH, et al. Hypoxia-inducible factor-1-dependent repression of E-cadherin in von Hippel-Lindau

tumor suppressor-null renal cell carcinoma mediated by TCF3, ZFH1A, and ZFH1B. *Cancer Res* 2006;66:2725-2731.

17. Krishnamachary B, Berg-Dixon S, Kelly B, Agani F, Feldser D, Ferreira G, et al. Regulation of colon carcinoma cell invasion by hypoxia-inducible factor 1. *Cancer Res* 2003;63:1138-1143.

18. Erler JT, Bennewith KL, Nicolau M, Dornhöfer N, Kong C, Le QT, et al. Lysyl oxidase is essential for hypoxia-induced metastasis. *Nature* 2006;440:1222-1226.

19. Zeng R, Yao Y, Han M, Zhao X, Liu XC, Wei J, et al. Biliverdin reductase mediates hypoxia-induced EMT via PI3-kinase and Akt. *J Am Soc Nephrol* 2008;19:380-387.

20. Orphanides C, Fine LG, Norman JT. Hypoxia stimulates proximal tubular cell matrix production via a TGFβ1-independent mechanism. *Kidney Int* 1997;52:637 - 647.

21. Bottinger EP, Bitzer M. TGFβ signaling in renal disease. *J Am Soc Nephrol* 2002;13:2600 - 2610.

22. Hills CE, Squires PE. TGF-β1-induced epithelial-to-mesenchymal transition and therapeutic intervention in diabetic nephropathy. *Am J Nephrol* 2010;31:68-74.

23. Hills CE, Bland R, Bennett J, Ronco PM, Squires PE. TGF-β1 mediates glucose-evoked up-regulation of connexin-43 cell-to-cell communication in HCD-cells. *Cell Physiol Biochem* 2009;24:177 - 186.

24. Yamaguchi Y, Iwano M, Suzuki D, Nakatani K, Kimura K, Harada K, et al. Epithelial-mesenchymal transition as a potential explanation for podocyte depletion in diabetic nephropathy. *Am J Kidney Dis* 2009;54:653 - 664.
25. Shimamura M, Murphy-Ullrich JE, Britt WJ. Human cytomegalovirus induces TGF- β 1 activation in renal tubular epithelial cells after epithelial-to-mesenchymal transition. *PLoS Pathog* 2010;6:e1001170.
26. Helanterä I, Loginov R, Koskinen P, Törnroth T, Grönhagen-Riska C, Lautenschlager I. Persistent cytomegalovirus infection is associated with increased expression of TGF- β 1, PDGF-AA and ICAM-1 and arterial intimal thickening in kidney allografts. *Nephrol Dial Transplant* 2005;20:790-796.
27. Middeldorp JM, Brink AA, van den Brule AJ, Meijer CJ. Pathogenic roles for Epstein-Barr virus (EBV) gene products in EBV-associated proliferative disorders. *Crit Rev Oncol Hematol* 2003;45:1-36.
28. Thorley-Lawson DA, Babcock GJ. A model for persistent infection with Epstein-Barr virus: the stealth virus of human B cells. *Life Sci* 1999;65:1433-1453.
29. Dolcetti R, Masucci MG. Epstein-Barr virus: induction and control of cell transformation. *J Cell Physiol*. 2003;196:207-218.
30. Comito MA, Sun Q, Lucas KG. Immunotherapy for Epstein-Barr virus-associated tumors. *Leuk Lymphoma* 2004;45:1981-1987.

31. Park GB, Choi Y, Kim YS, Lee HK, Kim D, Hur DY. Silencing of PKC η induces cycle arrest of EBV(+) B lymphoma cells by upregulating expression of p38-MAPK/TAp73/GADD45a and increases susceptibility to chemotherapeutic agents. *Cancer Lett* 2014;350:5-14.
33. Hur DY, Lee MH, Kim JW, Kim JH, Shin YK, Rho JK, et al. CD19 signalling improves the Epstein-Barr virus-induced immortalization of human B cell. *Cell Prolif* 2005;38:35-45.
34. Horikawa T, Yoshizaki T, Kondo S, Furukawa M, Kaizaki Y, Pagano JS. Epstein-Barr Virus latent membrane protein 1 induces Snail and epithelial-mesenchymal transition in metastatic nasopharyngeal carcinoma. *Br J Cancer* 2011;104:1160-1167.
35. Park GB, Kim D, Kim YS, Kim JW, Sun H, Roh KH, et al. Regulation of ADAM10 and ADAM17 by Sorafenib Inhibits Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Epstein-Barr Virus-Infected Retinal Pigment Epithelial Cells. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2015;56:5162-5173.
36. Park GB, Kim D, Kim YS, Kim S, Lee HK, Yang JW, et al. The Epstein-Barr virus causes epithelial-mesenchymal transition in human corneal epithelial cells via Syk/src and Akt/Erk signaling pathways. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2014;55:1770-1779.
37. Aga M, Bentz GL, Raffa S, Torrisi MR, Kondo S, Wakisaka N, et al. Exosomal HIF1 α supports invasive potential of nasopharyngeal carcinoma-associated

LMP1-positive exosomes. *Oncogene* 2014;33:4613-4622.

38. Yoshizaki T, Kondo S, Wakisaka N, Murono S, Endo K, Sugimoto H, et al. Pathogenic role of Epstein-Barr virus latent membrane protein-1 in the development of nasopharyngeal carcinoma. *Cancer Lett* 2013;337:1-7.

39. Zhang XH, Qian Y, Li Z, Zhang NN, Xie YJ. Let-7g-5p inhibits epithelial-mesenchymal transition consistent with reduction of glioma stem cell phenotypes by targeting VSIG4 in glioblastoma. *Oncol Rep* 2016;36:2967-2975.

40. Tobar N, Villar V, Santibanez JF. ROS-NFkappaB mediates TGF-beta1-induced expression of urokinase-type plasminogen activator, matrix metalloproteinase-9 and cell invasion. *Mol Cell Biochem* 2010;340:195-202.

41. Zhu YT, Han B, Li F, Chen SY, Tighe S, Zhang S, et al. Knockdown of both p120 catenin and Kaiso promotes expansion of human corneal endothelial monolayers via RhoA-ROCK-noncanonical BMP-NFkB pathway. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2014;55:1509-1518.

42. Greenburg G, Hay ED. Epithelia suspended in collagen gels can lose polarity and express characteristics of migrating mesenchymal cells. *J Cell Biol* 1982;95:333 - 339.